



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil Escuela Profesional de Ingeniería Química

SÍLABO

CURSO: QU-428 Fisicoquímica II

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: QU 428
SEMESTRE	: 6
CRÉDITOS	: 5
HORAS POR SEMANA	: 7 (Teoría – Práctica - Laboratorios)
PRE-REQUISITOS	: Fisicoquímica I, QU 427
CONDICIÓN	: Obligatorio
DPTO. ACADÉMICO	: Ingeniería Química
PROFESORES	: MSc FREDDY VICENTE HUAYTA SOCANTAYPE : ING TEODARDO JAVIER CÁRDENAS MENDOZA
E-MAIL	: fhuayta@uni.edu.pe : tcardenasm@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

Equilibrio de fases. La regla de fases. Aplicaciones. Diagramas de fases. Equilibrio de fases en sistemas binarios y ternarios. **Disoluciones.** Magnitudes molares parciales. Volúmenes molares parciales. La ecuación de Gibbs-Duhem- Solución ideal. Ley de Raoult. Ley de Henry. **Mezclas no ideales.** Actividad y coeficiente de actividad. Equilibrio líquido-vapor: diagramas de fases. Destilación. **Sistemas electroquímicos.** Conductancia en electrolitos, aplicaciones. Teoría de Debye-Hückel. Principios básicos de electroquímica: Potenciales de reducción en soluciones acuosas. Celdas galvánicas y Celdas electrolíticas. Leyes de Faraday. Aplicaciones. **Cinética Química-** Orden de reacción. 1er, 2do y 3er orden de reacción. Cinética de reacción y temperatura. Aplicaciones. **Química de superficies.** Adsorción. Tipos de adsorción. Isotermas de adsorción comunes. Aplicaciones.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

- Alcanzará dominio en la lectura e interpretación de diagramas de fases de sistemas binarios y ternarios, en equilibrios de sólido-líquido, equilibrio líquido vapor y podrá aplicarlos en la solución de problemas de operaciones de ingeniería química.
- Será capaz de entender y utilizar el concepto de volumen molar parcial en las diferentes mezclas que se presentan en la naturaleza y mezclas preparadas por el hombre.
- Aprenderá la lectura e interpretación de los diagramas de fases de equilibrio líquido-vapor y su utilización en las operaciones de destilación simple y fraccionada.
- Aprenderá a interpretar datos de conductancia de electrolitos para discernir calidad y naturaleza de aguas y soluciones acuosas naturales o preparadas por el hombre.
- Aprenderá las aplicaciones de titulaciones conductimétricas en la determinación de concentraciones de electrolitos en los métodos utilizados en la química analítica cuantitativa.
- Comprenderá y aplicará las Leyes de Faraday a los procesos electroquímicos que ocurren en celdas galvánicas y electrolíticas en situaciones reales.
- Comprenderá los conceptos de la cinética química en las reacciones químicas y la influencia de las variables: presión y temperatura; para aplicarlos en la comprensión de procesos químicos naturales y artificiales.
- Comprenderá los fenómenos de adsorción, los factores influyentes y la presencia de este fenómeno en las diferentes actividades de ingeniería química.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil Escuela Profesional de Ingeniería Química

- Aprenderá el manejo y aplicación de las isothermas de adsorción en la solución de problemas prácticos del campo de la ingeniería química.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1.-EQUILIBRIOS DE FASES EN SISTEMAS BINARIOS / 8 horas

La regla de fases y los sistemas binarios. Equilibrios que se presentan. Equilibrio sólido-líquido. Análisis térmico. Diagramas temperatura versus composición. Clasificación de los equilibrios sólido-líquido. La ley de la palanca. Aplicaciones: purificación de elementos y compuestos. Método de refino por Zona fundida.

2.- EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS TERNARIOS / 8 horas

Aplicación de la regla de fases a sistemas ternarios. Representación gráfica: Temperatura vs composición. Equilibrios de fases que se presentan. Equilibrio líquido-líquido. Aplicaciones: extracción líquido-líquido. Equilibrio sólido-líquido. Clasificación. Aplicaciones: purificación y obtención de sales.

3- DISOLUCIONES / 8 horas

Formas de expresar la composición. Ecuación de Gibbs-Duhem. Soluciones ideales. Ley de Raoult. Ley de Henry. Soluciones no ideales. Volúmenes molares parciales. Propiedades coligativas. Equilibrio líquido-vapor. Diagramas a presión constante y Diagramas a temperatura constante, Actividad y coeficiente de actividad. Separación de componentes. Destilación simple y destilación fraccionada.

4.- PRINCIPIO DE ELECTROQUÍMICA / 12 horas

Conductancia y Conductividad eléctrica en soluciones acuosas. La Ley de Kohlrausch. Conductividad iónica a dilución infinita. Movilidad iónica. Aplicaciones de la conductometría. Celdas electroquímicas. Termodinámica de celdas. La ecuación de Nernst. Entalpía, entropía y energía libre de reacción redox. Tipos de celdas y electrodos. Electrólisis. Leyes de Faraday. Polarización en la electrólisis. Sobrevoltaje, tipos y modo de evitarlo. Aplicaciones de la electroquímica.

5.- CINÉTICA QUÍMICA / 12 horas

Objeto de la cinética química. Definición de conceptos. Ley de acción de masas. Velocidad de reacción y constante de velocidad: definición matemática. Molecularidad y orden de reacción. Reacciones elementales y no elementales. Métodos de medición de la velocidad de reacción. Determinación de los modelos matemáticos de velocidad de reacción. Métodos de integración y Métodos diferenciales. Cinética de orden cero. Cinética de primer, segundo y tercer orden. Influencia de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Ecuación de Andrade.

6- FENÓMENOS DE SUPERFICIE / 8 horas

Adsorción. Definición de conceptos. Tipos de adsorción: Fisisorción y quimisorción. Diferencias principales. Adsorción en sistemas sólido-gas. Adsorción en sistemas sólido-líquido. Isothermas de adsorción. Isotherma de Freundlich. Isotherma de Langmuir. Aplicaciones principales.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

LABORATORIO 1: DIAGRAMAS DE FASES EN SISTEMAS BINARIOS

LABORATORIO 2: DIAGRAMAS DE FASES EN SISTEMAS TERNARIOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil Escuela Profesional de Ingeniería Química

CONTROL 1 – PRÁCTICA EN AULA

LABORATORIO 3: VOLÚMENES MOLARES PARCIALES

LABORATORIO 4: MEDICIONES CONDUCTIMÉTRICAS

CONTROL 2 – PRÁCTICA EN AULA

LABORATORIO 5: APLICACIONES DE CONDUCTIMETRÍA: TITULACIONES

LABORATORIO 6: ELECTROLISIS

CONTROL 3 – PRÁCTICA EN AULA

LABORATORIO 7: CINÉTICA QUÍMICA

LABORATORIO 8: FENÓMENOS DE SUPERFICIE: ADSORCIÓN

CONTROL 4 – PRÁCTICA EN AULA

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante exposición teórica, haciendo énfasis en el razonamiento inductivo y deductivo, complementando con aplicaciones prácticas e incentivando la participación de los alumnos.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación: F, Subsistema Q34

Cálculo del Promedio Final: $PF = (1 EP + 2 EF + 1 PP) / 4$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PP: Promedio de Prácticas

En la Parte Práctica se toman 4 Controles y 8 Laboratorios.

Se elimina un Control y 2 Laboratorios.

Cálculo del Promedio de Prácticas: $PP = (3 CONT + 6 LAB) / 9$

CONT: Control LAB: Laboratorio

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. **LEVINE, Ira.** Fisicoquímica. Editorial Mc Graw Hill, 2004
2. **ATKINS, Peter y De Paula, Julio.** Química Física. Editorial Médica Panamericana. 2008
3. **CASTELLAN, Gilbert.** Fisicoquímica. Pearson, 1998.
4. **CHANG, Raymund.** Fisicoquímica. Editorial Mc Graw Hill, 2008.
5. **MARON Y PRUTTON,** Fisicoquímica, Edit. Limusa, 1980.